PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Le lemme de Householder

Cadre. $A \in GL_n(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^n$, et $x^* = A^{-1}b$. On écrit $A = M - N$ avec $M \in GL_n(\mathbb{R})$ « facile à inverser », et on définit, pour $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $x_{k+1} = M^{-1}(Nx_k + b)$. On note $\rho(B)$ le rayon spectral (plus grand module des valeurs propres complexes). On écrit aussi $A = L + D + U$ (parties strictement inférieure, diagonale, strictement supérieure).

Partie I.

1. Montrer que la norme subordonnée à $\|\cdot\|_\infty$ sur $\mathbb{C}^n$ est $|||B|||_\infty = \max_i \sum_j |B_{i,j}|$.
2. Soit T triangulaire supérieure et $D_\delta = \mathrm{diag}(1, \delta, \dots, \delta^{n-1})$, $\delta > 0$. Calculer $D_\delta^{-1} T D_\delta$.
3. (**Householder**) Soient $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $\varepsilon > 0$. Montrer qu'il existe une norme sur $\mathbb{C}^n$ dont la norme subordonnée vérifie $|||B||| < \rho(B) + \varepsilon$.
4. En déduire : $B^k \to 0 \iff \rho(B) < 1$, puis $|||B^k|||^{1/k} \to \rho(B)$ pour toute norme subordonnée.